



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Pauta Interrogación 2

1er semestre 2026

Duración: 2:30 horas.

Pregunta 1

- (a) (3.0 pts) Sea $\mathcal{L}$ cualquier vocabulario. Escriba una oración en lógica de primer orden que defina la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \text{el dominio de } \mathfrak{A} \text{ tiene exactamente 2 elementos}\}.$$

- (b) (3.0 pts) Denotaremos por $\mathbb{N}_{>0}$ al conjunto de los naturales sin el 0. Recuerde que $n, m \in \mathbb{N}_{>0}$ son *primos relativos* si el único divisor común entre n y m es 1. Demuestre que la relación binaria

$$S = \{(n, m) \in \mathbb{N}_{>0} \times \mathbb{N}_{>0} \mid n \text{ y } m \text{ son primos relativos}\}$$

es definible sobre la estructura $(\mathbb{N}_{>0}, \cdot)$. (los naturales sin el 0, con la multiplicación.)

Solución

- (a) Una posible solución es escribir que existen al menos 2 elementos y que no existen al menos 3 elementos:

$$(\exists x \exists y (\neg x = y)) \wedge \neg (\exists x \exists y \exists z (\neg x = y \wedge \neg y = z \wedge \neg x = z)).$$

Otra posibilidad es escribir que existe dos elementos distintos tal que todos los elementos son iguales a alguno de estos dos elementos:

$$\exists x \exists y \left(\neg x = y \wedge (\forall z (z = x \vee z = y)) \right).$$

- (b) Una posibilidad es decir que no existe un divisor común para x e y que es distinto de 1. El número 1 se puede detectar con la siguiente fórmula:

$$\varphi_1(x) = (x \cdot x = x)$$

y la fórmula general quedaría:

$$\varphi(x, y) = \neg \exists z (\neg \varphi_1(z) \wedge \exists k (z \cdot k = x) \wedge \exists \ell (z \cdot \ell = y)).$$

Otra alternativa es escribir una fórmula que no haga referencia al número 1:

$$\varphi(x, y) = \neg \exists z (\exists k (z \cdot k = x \wedge \neg k = x) \wedge \exists \ell (z \cdot \ell = y \wedge \neg \ell = y)).$$

Observación: En esta pregunta, se permite usar $x \neq y$. Se entiende que esto es una abreviación de $\neg x = y$.

Pregunta 2

Demuestre que la relación binaria $<$ no es definible sobre $(\mathbb{R}, \cdot)$. (Es decir, sobre los números reales con la multiplicación.)

Solución

Podemos tomar la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $h(x) = \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ y $h(0) = 0$. Esta función es biyectiva. Veamos que es un isomorfismo de $(\mathbb{R}, \cdot)$ en $(\mathbb{R}, \cdot)$. Hay que verificar que

$$h(x \cdot y) = h(x) \cdot h(y).$$

Si $x \neq 0$ e $y \neq 0$, entonces:

$$h(x \cdot y) = \frac{1}{x \cdot y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} = h(x) \cdot h(y).$$

Si $x = 0$ o $y = 0$, entonces:

$$h(x \cdot y) = h(0) = 0 = h(x) \cdot h(y).$$

Luego h es isomorfismo. Veamos que h no respeta $<$. Basta tomar el par $(2, 3)$. Tenemos que $2 < 3$ pero $h(2) = \frac{1}{2} \not< \frac{1}{3} = h(3)$. Concluimos que $<$ no es definible sobre $(\mathbb{R}, \cdot)$.

Observación: No es necesario demostrar que la función es biyectiva. Se puede asumir.

Pregunta 3

Considere el vocabulario de los grafos dirigidos $\mathcal{L} = \{E\}$, con E relación binaria. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{cycle}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un ciclo dirigido}\}.$$

Recuerde que un *ciclo dirigido* en una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$, cuyo dominio es A , es una secuencia finita de elementos $u_1, \dots, u_n \in A$, con $n \geq 1$, tal que:

$$(u_1, u_2), \dots, (u_{n-1}, u_n), (u_n, u_1) \in E^{\mathfrak{A}}.$$

Demuestre que $\mathcal{P}_{\text{cycle}}$ no es definible en lógica de primer orden.

Solución

Por contradicción, supongamos que existe oración φ que define $\mathcal{P}_{\text{cycle}}$. Para cada $n \geq 1$ definimos la oración:

$$\rho_n = \neg \exists x_1 \dots \exists x_n (E(x_1, x_2) \wedge \dots \wedge E(x_{n-1}, x_n) \wedge E(x_n, x_1)).$$

Notar que para toda estructura $\mathfrak{A}$ y $n \geq 1$ se tiene:

$$\mathfrak{A} \models \rho_n \iff \text{no existe un ciclo dirigido de largo } n \text{ en } \mathfrak{A}.$$

En particular, se cumple que:

$$\mathfrak{A} \models \{\rho_n \mid n \geq 1\} \iff \text{no existe un ciclo dirigido en } \mathfrak{A}.$$

Tomemos $\Sigma = \{\varphi\} \cup \{\rho_n \mid n \geq 1\}$. Por construcción, se tiene que Σ no es satisfacible.

Veamos que Σ es finitamente satisfacible. Sea $\Delta \subseteq \Sigma$ un subconjunto finito arbitrario. Debe existir un $k \geq 1$ tal que:

$$\Delta \subseteq \{\varphi\} \cup \{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}.$$

Consideremos la estructura $\mathfrak{A}$ que corresponde al ciclo de largo $k+1$. Es decir, el dominio A de $\mathfrak{A}$ y $E^{\mathfrak{A}}$ son:

$$A = \{1, \dots, k+1\} \quad E^{\mathfrak{A}} = \{(i, i+1) \mid 1 \leq i \leq k\} \cup \{(k+1, 1)\}.$$

Tenemos que $\mathfrak{A}$ tiene un ciclo dirigido y luego $\mathfrak{A} \models \varphi$. Por otra parte, $\mathfrak{A}$ no tiene un ciclo dirigido de largo n para todo $1 \leq n \leq k$, y luego $\mathfrak{A} \models \{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}$. Obtenemos que $\mathfrak{A} \models \{\varphi\} \cup \{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}$ y entonces $\mathfrak{A} \models \Delta$. Sigue que Δ es satisfacible, y luego Σ es finitamente satisfacible.

Como Σ es finitamente satisfacible, por el teorema de compacidad, obtenemos que Σ es satisfacible, lo cual es una contradicción. Concluimos que $\mathcal{P}_{\text{cycle}}$ no es definible en lógica de primer orden.

Pregunta 4

Sea $K \subseteq \{0, 1\}^*$ un lenguaje. Definimos el lenguaje $\text{Equal}_K \subseteq \{0, 1\}^*$ como:

$$\text{Equal}_K = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT tal que } L(M) = K\}.$$

Demuestre que para todo K recursivamente enumerable tal que $K \neq \emptyset$, se cumple que Equal_K es indecidible.

(*Hint:* notar que en su reducción puede usar la MT que acepta K .)

Solución

Como K es recursivamente enumerable, sabemos que existe una MT M_K que acepta K . Demostraremos que $\text{Accept} \leq_m \text{Equal}_K$, de lo cual sale que Equal_K es indecidible. La reducción f se define como:

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle E_{M,w} \rangle,$$

donde la MT $E_{M,w}$ tiene 2 cintas y hace lo siguiente:

Sobre entrada $x \in \{0, 1\}^*$:

1. Escribir w en la cinta 2 y ejecutar M con w en la cinta 2.
 - a) Si M acepta, continuar al paso (2).
 - b) Si M rechaza, **rechazar**.
2. Ejecutar M_K con x en la cinta 1.
 - a) Si M_K acepta, **aceptar**.
 - b) Si M_K rechaza, **rechazar**.

Tenemos que f es computable. Veamos que es reducción.

Supongamos que $\langle M, w \rangle \in \text{Accept}$. Entonces M acepta w . Esto implica que para todo $x \in \{0, 1\}^*$, cuando ejecutamos $E_{M,w}$ con x siempre pasamos al paso (2). En particular, para todo $x \in \{0, 1\}^*$, $E_{M,w}$ acepta x si y sólo si M_K acepta x . Sigue que $L(E_{M,w}) = L(M_K) = K$. Concluimos que $\langle E_{M,w} \rangle \in \text{Equal}_K$.

Por otro lado, supongamos que $\langle M, w \rangle \notin \text{Accept}$. Luego M no acepta w . Esto implica que M no se detiene con w o que M rechaza w . En cualquier caso, obtenemos que para todo $x \in \{0, 1\}^*$, la MT $E_{M,w}$ no acepta x . Es decir, $L(E_{M,w}) = \emptyset$. Por hipótesis, $K \neq \emptyset$, luego, tenemos que $L(E_{M,w}) \neq K$. Sigue que $\langle E_{M,w} \rangle \notin \text{Equal}_K$.

Observación: No es necesario demostrar que f es computable. Se aceptan descripciones informales de la MT $E_{M,w}$.